தொகையிட,

$$\int \frac{2v}{1+v^2}\,dv = \int \frac{dq}{q}$$

$$\log(1+v^2) = \log q + \log c$$

$$1+v^2 = cq$$

$v = \frac{y}{q}$ என பிரதியிட,

$$1+\frac{y^2}{q^2} = cq$$

$$q^2+y^2 = c\,q^3 \qquad (2)$$

வெளியீடு 1 அலகு இருக்கும் பொழுது வருவாய் ₹ 5 எனில்

$1+25=c \implies c=26$ (2) லிருந்து

$\therefore\ q^2+y^2=26q^3$ என்பது மொத்த வருவாய் சார்பு ஆகும்.

பயிற்சி 4.3

கீழ்வரும் சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

1. $x\frac{dy}{dx}=x+y$
2. $(x-y)\frac{dy}{dx}=x+3y$
3. $x\frac{dy}{dx}-y=\sqrt{x^2+y^2}$
4. $\frac{dy}{dx}=\frac{3x-2y}{2x-3y}$
5. $(y^2-2xy)\,dx=(x^2-2xy)\,dy$
6. ஒரு வளைவரையில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி (x,y) இடத்து அமையக்கூடிய தொடுகோட்டின் சாய்வு $(y^3-2yx^2)\,dx+(2xy^2-x^3)\,dy=0$ ஆகும். மேலும் இந்த வளைவரையானது $(1,2)$ புள்ளி வழிச் செல்கிறது எனில், வளைவரையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
7. மின்சார சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் வீட்டு பயன்பாட்டிற்கான மின் மாற்றிகளை (switches) தயாரிக்கின்றது. இதற்கான இறுதி நிலை வருவாய் சார்பு $(x^2+y^2)dy=xydx$ என அந்த நிறுவனம் மதிப்பீடு செய்கிறது (இங்கு x என்பது அலகுகளின் எண்ணிக்கை (ஆயிரங்களில்)) எனில், மொத்த வருவாய் சார்பை காண்க.

4.2.4 வரிசை ஒன்றுடைய நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (Linear differential equations of first order)

வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் உள்ள சார்ந்த மாறி மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்களின் படி ஒன்று மற்றும் இவ்விரண்டின் பெருக்கல் பலன் இல்லாமலும் இருக்குமாயின் அச்சமன்பாடு நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடு எனப்படும்.

முதல் வரிசை நேரிய வகைக்கெழுச் சாமன்பாட்டின் பொதுவடிவம் $\frac{dy}{dx}+Py=Q$ ....(1)

இங்கு P மற்றும் Q ஆகியவை x இன் சார்புகள் மட்டுமே. சமன்பாடு (1) ஆனது y -இல் நேரியச் சமன்பாடாகும்.

இதன் தீர்வானது $ye^{\int pdx}=\int Qe^{\int pdx}dx+c$ என அமையும் இங்கு $e^{\int pdx}$ என்பது தொகையீட்டுக் காரணி (Integrating factor) எனப்படும். மேலும், இதனை தொ.கா (I.F) எனச் சுருக்கமாக குறிப்பர்.

குறிப்பு

வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $\frac{dx}{dy}+Px=Q$ (x இல் நேரியது) இல் P மற்றும் Q ஆகியவை y இன் சார்புகள் மட்டுமே. இதன் தீர்வானது $xe^{\int pdy}=\int Qe^{\int pdy}dy+c$ என அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.20

தீர்க்க : $\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=x^3$

தீர்வு:

$$\frac{dy}{dx}+\frac{1}{x}y=x^3$$

இது $\frac{dy}{dx}+Py=Q$ என்ற வடிவில் உள்ளது.

இங்கு $P=\frac{1}{x},\quad Q=x^3$

$$\int P\,dx = \int \frac{1}{x}dx = \log x$$

$$I.F = e^{\int pdx} = e^{\log x} = x$$

தேவையான தீர்வு :

$$y(I.F) = \int Q(I.F)\,dx + c$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 96 3/5/2020 11:28:21 AM